2026 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{2,1+a\}$，且 $-1\in A$，则 $a=$ _____.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=2$，$a_2=6$，则 $a_4=$ _____.

3. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$ _____.

4. 已知事件 A，B 互斥，$P(A)=0.2$，$P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$ _____.

5. 函数 $f(x)$ 是偶函数. 当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=\sqrt{x}-a$. 若 $f(-4)=3$，则 $a=$ _____.

6. 在 $(x^2+x)^5$ 的二项展开式中，x^7 项的系数为_____.

7. 已知 $a^2+4b^2=1$，则 ab 的最大值为_____.

8. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ a & 0.3 & b\end{pmatrix}$，$E(X)=0.5$，则 $b=$ _____.

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，d 为公差，S_n 为前 n 项和. 至少有两项 S_n 介于 $(0,1)$，则 d 的取值范围为 _____.

10. 已知 $k\in\mathbf{R}$，向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 是两两不平行的向量，且 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，$2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{c}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，则 $k=$ _____.

11. 已知三角函数 $f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$ $(A>0,\ B\in\mathbf{R},\ \omega>0,\ 0\leqslant\varphi<2\pi)$，若 $v=f(t)$，当 $v=0$ 或 $v=4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒，则 $f(t)=$ _____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$AC=5$，$BC=\sqrt{14}$. 已知点 A，B，C 分别为椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中的三点，则该椭圆的离心率为_____.

二、单选题

13. 已知 $a\in\mathbf{R}$，且 $a\neq 1$，则 $a\cdot\sqrt[3]{a}=$（　）

A. $a^{\frac{3}{2}}$　　**B.** $a^{\frac{4}{3}}$　　**C.** $a^{\frac{5}{2}}$　　**D.** $a^{\frac{5}{3}}$

14. 事件 A 和事件 B 相互独立，“A 和 B 至少一个发生”的对立事件是（　）

A. $A\cap B$　　**B.** $A\cup B$　　**C.** $\overline{A}\cap\overline{B}$　　**D.** $\overline{A}\cup\overline{B}$

15. 对于任意两个复数 z，w，如果满足 $z-w$ 为实数，或 $z-\overline{w}$ 为实数，那么就称 z 与 w 伴随. 如果 z 与 w 伴随，则 $w-\mathrm{i}$ 与 $z+\mathrm{i}$ 伴随的充要条件是（　）

A. $\mathrm{Re}z+\mathrm{Re}w=0$　　**B.** $\mathrm{Re}z-\mathrm{Re}w=0$

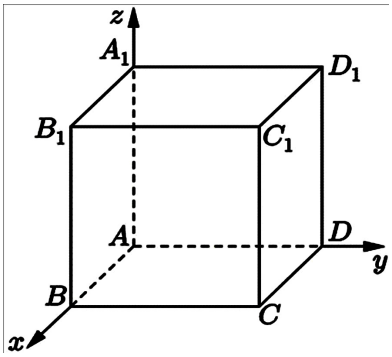
C. $\mathrm{Im}z+\mathrm{Im}w=0$　　**D.** $\mathrm{Im}z-\mathrm{Im}w=0$

16. 已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴，y 轴，z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，点 C 的运动轨迹会经过（　）个空间卦限.

A. 1　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 7

三、解答题

17. 工厂为了保护和改善环境，记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 下表是 2023 年前九年数据：



第 16 题图

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

(1) 从九年中任意抽取一年,该年份颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少?

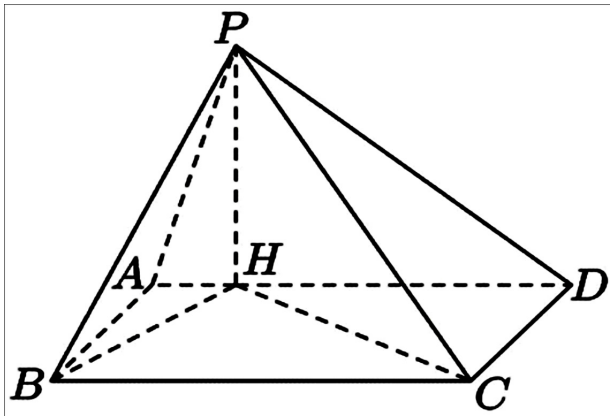
(2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系,你准备选择扇形图,茎叶图还是散点图?研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数,你认为在区间 $(-1,0),(0,1)$ 还是 $(1,2)$ 内?直接写出答案;

(3) 九年中的平均年份是 2018 年. 设 x 为年份,颗粒物密度为 y,现在有两个选择:$y_1 = 106.55\mathrm{e}^{-0.461(x-2014)}$,$y_2 = a(x-2014)+83.743(a\in\mathbf{R})$,其中 y_1 是回归方程,y_2 是线性回归方程. 通过预测值与实际值之差的绝对值来比较精确度,已知在 2023 年实际颗粒物密度为 3.88,预测值与实际值之差的绝对值哪个更小(精确到 0.01)?

18. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是矩形,点 H 在线段 AD 上,$PH\perp$ 平面 $ABCD$,$AB=2$,$AH=1$,$HD=4$.

(1) 证明:$HC\perp PB$;

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD}=\dfrac{10\sqrt{5}}{3}$,求二面角 $C-PB-H$ 的大小.



第 18 题图

19. 已知 $a\in\mathbf{R}$,函数 $f(x)=x^2+ax+3$,$g(x)=4x+\dfrac{1}{x^2}$.

(1) 解不等式 $f(x)+\dfrac{1}{x^2}>g(x)$;

(2) $a\neq 0$. l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线,l_2 是过点 $(0,3)$ 且垂直于 l_1 的直线. $g(x)$ 与 l_1,l_2 在第一象限内均无公共点,求 a 的取值范围.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2-y^2=1$,点 P 在 Γ 上,F_1,F_2 分别为双曲线的左,右焦点.

(1) 求点 $(2,0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$,求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) 记 Ω 为双曲线 $x^2-y^2=1$ 中满足$(x>0,\ y\geq -1)$或$(x<0,\ y\leq -1)$的部分. 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P,Q 两点(分别位于第一,第四象限),过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M,N 两点(分别位于第三,第四象限). 是否存在常数 λ,使得对任意直线 l,都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ|=|MN|$? 若存在,求出 λ 的值;若不存在,请说明理由.

21. (i,j,k) 是 $1,2,3$ 的一个排列. 对函数 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$,对于任意 $x\in I$,都有 $f_1(x)\leq f_i(x)$ 且 $f_1(x)+f_2(x)\leq f_i(x)+f_j(x)$,则称 (i,j,k) 是关于 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 的一个 I 排列. 关于 $f_1(x),\ f_2(x),\ f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I.

(1) 对 $I=[3,+\infty)$,$f_1(x)=x$,$f_2(x)=0$,$f_3(x)=x^2+1$,判断 $(3,1,2)$ 是否为 I 排列;

(2) 对 $I=(0,+\infty)$,$f_1(x)=x-1$,$f_2(x)=x+m$,$f_3(x)=x^2$ 满足条件的 $n_I=6$,求 m 的取值范围;

(3) 对任意 $x\in[0,+\infty)$,都有 $0<F'(x)<1$. 令 $I=[a,+\infty)$,$f_1(x)=F'(x)$,$f_2(x)=\dfrac{1}{2}\left(F'(x+a)+F'(x-a)\right)$,$f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$. 证明:若 $F'(x)$ 严格减,则存在 $a>0$,使 $n_I\geq 4$;若 $F'(x)$ 严格增,则存在 $a\in(0,1)$,$n_I\neq 2$.